

Programació Didàctica Mòdul Optatiu : Introducció a la Programació

CFGM SMX

Alberto Benetó Micó



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	3
Contribució dels RA a les competències professionals	4
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	5
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	5
4.2. Continguts	6
Esquema general i seqüenciació de les UP	6
17 Planificació per trimestres	7
Metodologia	8
Consideracions respecte als espais	9
Metodologia i instruments	11
Revisió i reclamació	11
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	12
Activitats Complementàries i Extraescolars	13
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	13



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: SMX
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Denominació: Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
- Codi: 1708
- Hores setmanals: 1
- Hores totals: 100
- Docent(s) responsable(s): David Molina Fernández o Celia Gómez

Propostes de millora del curs anterior

No hi ha propostes de millora del curs anterior donat que és un mòdul de nova implantació.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per

Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

{qualificacions_professionals_DAM}"CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (2000 h)"

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

{contribucio_cp}

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

{contribucio_ra_cp}"Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge"

Veiem de manera explícita aquesta relació: //TODO:

RA	Competència (codi oficial)	Descripció de la competència
RA-D1	UC2001_2	Utilitzar eines digitals per al tractament i la visualització de dades.
RA-D2	UC2002_3	Aplicar tecnologies de sensorització o IoT per a la recollida de dades ambientals.
RA-D3	UC2003_3	Integrar sistemes d'informació per al control i seguiment de paràmetres de sostenibilitat.
RA-D4	UC2004_2	Analitzar l'impacte ambiental del cycle de vida dels dispositius digitals.
RA-D5	UC2005_3	Automatitzar processos amb eines digitals per millorar l'eficiència i reduir recursos.
RA-D6	UC2006_3	Comunicar resultats amb recursos digitals (infografies, mapes interactius, dashboards).

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

Trimestre	Unitat Didàctica	Resultats d'Aprenentatge (RA)	Hores
Primer	UD1. La sostenibilitat i els seus reptes	RA1, RA2	4
Primer	UD2. Les metes de la sostenibilitat: els ODS	RA1, RA3	4
Segon	UD3. Empresa i medi ambient: els aspectes ASG	RA1, RA3, RA6	4

Trimestre	Unitat Didàctica	Resultats d'Aprenentatge (RA)	Hores
Segon	UD4. Disseny i producció sostenibles	RA4, RA5	6
Tercer	UD5. Medim la sostenibilitat	RA5, RA6	4
Tercer	UD6. El pla de sostenibilitat i altres documents	RA6	4
Total	—	—	30

{ra_ca}

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

Trimestre	Unitat Didàctica
Primer	UD1. La sostenibilitat i els seus reptes
Primer	UD2. Les metes de la sostenibilitat: els ODS
Segon	UD3. Empresa i medi ambient: els aspectes ASG
Segon	UD4. Disseny i producció sostenibles
Tercer	UD5. Medim la sostenibilitat
Tercer	UD6. El pla de sostenibilitat i altres documents

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:



{sequenciacio_up_ra}"Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA."

{sequenciacio_up_continguts}"Seqüenciació d'UP: Continguts"

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:



Planificació per trimestres

Trimestre	Unitat Didàctica (UD)	Resultats d'Aprenentatge (RA)	Durada (hores)	Període orientatiu	Activitats principals
1r Trimestre (set.–nov.)	UD1. La sostenibilitat i els seus reptes	RA1, RA2	4	Set. – Oct.	Introducció al concepte de sostenibilitat, reptes globals, debats inicials.
	UD2. Les metes de la sostenibilitat: els ODS	RA1, RA3	4	Oct. – Nov.	Anàlisi dels ODS, activitats de cerca d'exemples locals i treballs en grup.
2n Trimestre (des.–març)	UD3. Empresa i medi ambient: els aspectes ASG	RA1, RA3, RA6	4	Des. – Gen.	Introducció a criteris ASG (ambientals, socials i de governança) i casos d'empresa.
	UD4. Disseny i producció sostenibles	RA4, RA5	6	Febr. – Març	Taller de disseny sostenible, materials, cicle de vida i ecoinnovació.



Trimestre	Unitat Didàctica (UD)	Resultats d'Aprenentatge (RA)	Durada (hores)	Període orientatiu	Activitats principals
3r Trimestre (abr.– juny)	UD5. Medim la sostenibilitat	RA5, RA6	4	Abril – Maig	Indicadors de sostenibilitat, eines de mesura i pràctiques guiades.
	UD6. El pla de sostenibilitat i altres documents	RA6	4	Maig – Juny	Elaboració d'un pla de sostenibilitat complet com a projecte final.
Total hores	—	—	30 hores	—	—

{temporalització}

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.



Departament d'Informàtica. Curs 2025-2026

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR), mitjançant la resolució de problemes o situacions concretes que sorgeixen en el flux de treball a una empresa TIC (desenvolupament web, comunicació amb serveis, virtualització de serveis, etc.)
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació oficial de Python: <https://docs.flutter.dev/>
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Github Projects. # Planificació de l'ús després i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

- L'Aula on l'alumnat realitzarà les tasques del dia a dia.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²



Departament d'Informàtica. Curs 2025-2026

- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat en aquest mòdul es regeix pel que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i la normativa vigent (LOE, RD 659/2023, Orde 20/2019 i Orde 8/2025). En aquest marc, es garanteix que tot l'alumnat pugui assolir els resultats d'aprenentatge del mòdul d'acord amb els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

En aplicació del PCCF, es concreten les següents mesures:

1. Adaptacions metodològiques

- Es poden ajustar les metodologies emprades (ABP, treball en equip, SCRUM, etc.), sense modificar els RA ni els criteris d'avaluació.
- Es preveuen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat amb més dificultats i activitats d'aprofundiment per a aquell que avança més ràpidament.

2. Adaptacions organitzatives

- Es possibilita el suport individualitzat mitjançant tutories i dins dels grups de treball.
- Es fomenta l'aprenentatge col·laboratiu, aprofitant la diversitat de ritmes i estils d'aprenentatge.

3. Accessibilitat de materials i recursos

- Els materials didàctics es proporcionaran en formats accessibles, utilitzant recursos digitals i tecnologies assistives quan siga necessari.

4. Avaluació inclusiva

- L'avaluació es planteja amb instruments diversos i flexibles, que permeten evidenciar el progrés individual de cada alumne i respectar diferents ritmes d'aprenentatge.
- Es farà ús de la retroalimentació contínua com a estratègia per afavorir la millora i l'èxit educatiu.

A més, d'acord amb l'article 9.7 de l'Orde 8/2025, l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà fins a sis convocatòries per superar aquest mòdul, amb possibilitat d'ampliació excepcional si així es considera necessari per afavorir la finalització del cicle. # Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del mòdul es realitzarà seguint els criteris generals establerts en el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i en el RD 659/2023:

- Es considerarà l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central.
- El procés tindrà un caràcter formatiu, continu i integrador, amb seguiment del progrés de l'alumnat i adaptació a les seues necessitats.
- Es duran a terme sessions d'avaluació col·legiades i s'aplicaran els requisits generals de assistència, lliurament i superació mínima establerts en el PCCF.
- Per a considerar superat el mòdul cal obtindre una qualificació mínima de 5 sobre 10 i demostrar un assoliment suficient en tots els RA que el conformen.

Metodologia i instruments

S'utilitzaran instruments diversos:

- Rúbriques i llistes de control, adaptades als RA i CA.
- Seguiment de projectes i portafolis digitals.
- Autoavaluació i coavaluació.
- Proves escrites, exercicis, casos pràctics i altres activitats de reforç.

Aquest conjunt d'instruments permetrà acreditar de manera objectiva i transparent el grau de consecució de les competències establertes.

Revisió i reclamació

L'alumnat tindrà dret a la revisió de les qualificacions i, si escau, a la presentació de reclamacions, d'acord amb els procediments establerts a l'Orde 8/2025.



Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

{sequenciacio_up_ra}

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

{avaluacio}

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

avaluació

Enfocament: contínua, criterial i orientada a evidències (inicial, contínua i sumativa), alineada amb el RD 659/2023 i la seua modificació pel RD 658/2024, i en coherència amb la Guia Didàctica 2025-26 del centre

- Ponderacions per avaluació (amb mínims)
 - Proves teòriques (exàmens): 70%
 - Pràctiques/entregues en Aules (i de classe): 30%
- Mínims per a fer mitjana:
 - Exàmens $\geq 4,0/10$ (obligatori assolir aquest mínim).
 - Pràctiques/entregues $\geq 4,0/10$ i entrega obligatòria de les pràctiques en Aules.
 - Nota d'avaluació $\geq 5,0/10$ després d'aplicar la fórmula.
- Fórmula de qualificació per avaluació
 - $\text{Nota_aval} = 0,70 \times \text{Exàmens} + 0,30 \times \text{Pràctiques (Aules + classe)}$

- Regles addicionals:
 - La no entrega de pràctiques d'avaluació contínua en Aules implica no superar la part de pràctiques.
 - Les evidències clau per UP han d'estar superades per a poder aprovar el trimestre.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, relacionada directament amb els RA 4 i 5 del mòdul. Aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs.
- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.